

Report for Noob

คู่มือเข้าใจง่าย: เราพิสูจน์อะไร และรู้ได้อย่างไร

การตรวจจ็บบรอยแตกกระดูกด้วยการกระเจิงรังสีเอกซ์ (SPR)

สำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับสถิติวิจัย — อธิบายทุกอย่างจากศูนย์

Baanwit Academy • July 15, 2026

รายงานนี้คืออะไร?

เราทำการทดลอง (จำลองด้วยคอมพิวเตอร์) เพื่อตอบคำถามว่า “รอยแตกกระดูกเล็ก ๆ ทั้งร่องรอยที่ตรวจจ็บบได้ใน การกระเจิงของรังสีเอกซ์ หรือไม่” รายงานนี้จะพาคุณไปที่ละขั้น: (1) แต่ละการทดลองตั้งคำถาม (สมมติฐาน) ว่าอย่างไร, (2) เราใช้เครื่องมือสถิติอะไรตัดสิน (พร้อมตัวอย่างคำนวณจริง), (3) กราฟอ่านอย่างไร และมันบอกอะไร, (4) สรุปทั้งหมด — โดยไม่ต้องว่าคุณรู้สถิติมาก่อน

สารบัญ

1	ปูพื้นฐาน: ศัพท์สถิติที่ต้องรู้ (แบบบ้าน ๆ)	2
1.1	สมมติฐาน (Hypothesis) — คำถามที่จะพิสูจน์	2
1.2	ค่าเฉลี่ย, การกระจาย, และ “สัญญาณเทียบ noise” (t-value)	2
1.3	p-value — “โอกาสที่จะเป็นเรื่องบังเอิญ”	2
1.4	ช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Interval) และ Bootstrap	2
1.5	การทดสอบด้วยการสลับ (Permutation / Null test)	2
1.6	กำลังทางสถิติ (Power) — “ต้องวัดกี่ครั้งถึงจะเห็น”	3
1.7	สหสัมพันธ์ (Correlation, Spearman ρ)	3
1.8	การจับคู่ (Paired / within-subject) — เคล็ดลับเพิ่มความแม่นยำ	3
2	การทดลองทีละอัน: สมมติฐาน → วิธี → สถิติ → กราฟ	4
2.1	CL-0 — “เห็นสัญญาณของรอยแตกไหม?”	4
2.2	CL-1 — “สัญญาณมันคงแค่ไหน? รอยแตกเล็กสุดเชื่อได้ไหม?”	4
2.3	CL-2 — “เครื่องมือเราโกหกไหม? (ผลบวกกลาง)”	5
2.4	CL-7 — “ทำไมสัญญาณอิมพัลส์ เป็นของจริงหรือข้อจำกัดการวัด?”	5
2.5	CL-3 — “สัญญาณเป็นไปตามฟิสิกส์ของพลังงานรังสีไหม?”	5
2.6	CL-6 — “สัญญาณขึ้นกับมุมยิงรังสีตามเรขาคณิตไหม?”	6
3	สรุปทั้งหมด (ฉบับเข้าใจง่าย)	8

1. พื้นฐาน: ศัพท์สถิติที่ต้องรู้ (แบบบ้าน ๆ)

ก่อนการทดลอง เราทำความเข้าใจ “เครื่องมือ” ที่ใช้ตัดสินกันก่อน — อธิบายด้วยภาษาคน

1.1 สมมติฐาน (Hypothesis) — คำถามที่จะพิสูจน์

คืออะไร

สมมติฐานคือข้อความที่เราจะทดสอบว่าจริงไหม เช่น “รอยแตกทำให้สัญญาณ SPR เปลี่ยน”. นักสถิติชอบตั้ง **คู่ตรงข้าม 2 อัน**: H_0 (null) = “ไม่มีอะไรเกิดขึ้น / เป็นเรื่องบังเอิญ” และ H_1 = “มีผลจริง”. งานของเราคือหาหลักฐานว่า H_0 ไม่น่าจะจริง เพื่อจะเชื่อ H_1

1.2 ค่าเฉลี่ย, การกระจาย, และ “สัญญาณเทียบ noise” (t-value)

เวลาเราวัดอะไรหลาย ๆ ครั้ง ค่าจะไม่เท่ากันเป๊ะ (มี noise). เราสนใจ 2 อย่าง: **ค่าเฉลี่ย** (สัญญาณ) และ **ความกระจาย** (noise).

t-value = สัญญาณหารด้วย noise

$$t = \frac{\text{ค่าเฉลี่ย}}{\text{ความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย}} = \frac{\bar{x}}{s/\sqrt{N}}$$

($\bar{x}$ = ค่าเฉลี่ย, s = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, N = จำนวนครั้งที่วัด). $|t|$ ยิ่งมากยิ่งดี = สัญญาณเด่นชัดเหนือ noise. โดยคร่าว ๆ $|t| > 2$ เริ่มน่าเชื่อ

ตัวอย่าง: ในการทดลอง CL-0 รอยแตก 0.306 มม. เราวัด 8 ครั้ง ได้ค่าเฉลี่ย $\bar{x} = -3.33$ (หน่วย $\times 10^{-5}$), ความกระจาย $s = 3.02$. ความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย $= s/\sqrt{8} = 3.02/2.83 = 1.07$. ดังนั้น $t = -3.33/1.07 = -3.12$ — แปลว่าสัญญาณ (ค่าเฉลี่ยติดลบ) เหนือกว่า noise ประมาณ 3 เท่า (เครื่องหมายลบ บอกทิศทาง = SPR “ลดลง”)

1.3 p-value — “โอกาสที่จะเป็นเรื่องบังเอิญ”

p-value คืออะไร

สมมติว่า **จริง ๆ แล้วไม่มีผลอะไรเลย** (H_0 จริง) — p-value คือความน่าจะเป็นที่เราจะเห็นผลลัพธ์ สุดขั้วขนาดนี้ (หรือกว่านั้น) โดยบังเอิญ. p น้อย = โอกาสฟลุคน้อย = **ผลน่าจะจริง**. เกณฑ์มาตรฐานที่นักวิจัย ใช้กันคือ $p < 0.05$ (โอกาสฟลุคต่ำกว่า 5%) เรียกว่า “มีนัยสำคัญ (significant)”

ตัวอย่าง: เปรียบเหมือนโยนเหรียญ: ถ้าเพื่อนบอกว่าเหรียญยุติธรรม (H_0) แต่คุณโยนได้หัว 9 ครั้งจาก 10 — โอกาสที่เหรียญยุติธรรมจะให้ผลเอียงขนาดนี้โดยบังเอิญมีน้อยมาก (p เล็ก) คุณจึงเริ่มเชื่อว่า “เหรียญนี้ไม่ยุติธรรม (H_1)”. ในงานเรา CL-0 ที่ 0.306 มม. ได้ $p = 0.017$ = ถ้ารอยแตกไม่มีผลจริง โอกาสเห็นสัญญาณแรงขนาดนี้โดยบังเอิญ มีแค่ 1.7% — น้อยพอจะเชื่อว่าเป็นของจริง

1.4 ช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Interval) และ Bootstrap

95% CI = “ช่วงที่ค่าจริงน่าจะอยู่”

ค่าเฉลี่ยที่เราวัดได้เป็นแค่การประมาณ. **ช่วงความเชื่อมั่น 95%** คือช่วงตัวเลขที่เรามั่นใจ 95% ว่าค่าจริง อยู่ therein. ถ้าช่วงนี้ไม่ครอบคลุมเลข 0 แปลว่าเรามั่นใจว่ามีผลจริง (ไม่ใช่ศูนย์). วิธี **bootstrap** คือ เอาข้อมูลที่มีมา “สุ่มหยิบใหม่ซ้ำ ๆ หลายหมื่นครั้ง” เพื่อดูว่าคำตอบกว้างแคไหน

ตัวอย่าง: CL-1 รอยแตก 0.54 มม.: ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของสัญญาณ = $[-6.84, -3.16] (\times 10^{-5})$ — ทั้งช่วงติดลบหมด ไม่แตะ 0 จึงมั่นใจว่ารอยแตกทำให้ SPR ลดลงจริง

1.5 การทดสอบด้วยการสลับ (Permutation / Null test)

เช็คว่าเครื่องมือเราไม่ “โกหก”

เราอยากรู้ว่าวิธีของเราสร้างสัญญาณลวงหรือเปล่า จึงลองสร้างสถานการณ์ที่ไม่มีรอยแตกจริง (เช่น เอาภาพปกติมาเทียบกันเอง) แล้วดูว่ายังได้ “ผลบวก” บ่อยแค่ไหน. ถ้าเครื่องมือเชื่อถือได้ มันควรได้ผลลวงลง ประมาณ 5% พอดี (ตรงกับเกณฑ์ $p < 0.05$)

1.6 กำลังทางสถิติ (Power) — “ต้องวัดกี่ครั้งถึงจะเห็น”

ทำไมบางทีเห็นไม่ชัด

ถ้าสัญญาณเล็กและเราวัดน้อยครั้ง noise อาจกลบสัญญาณ — เหมือนฟังเสียงกระซิบในห้องที่มีคนคุยกันแข็งแะ. วัดมากขึ้น = ห้องเงียบลง = ได้ยินชัดขึ้น. Power analysis บอกว่าต้องวัด (ในงานเรา = จำนวน “seed”) กี่ครั้งถึงจะมั่นใจว่าเห็นสัญญาณ

1.7 สหสัมพันธ์ (Correlation, Spearman ρ)

สองสิ่งไปด้วยกันไหม

ρ (โร) วัดว่า 2 อย่างเปลี่ยนไปด้วยกันแค่ไหน: $+1$ = ไปทางเดียวกันเป๊ะ, -1 = สวนทางกันเป๊ะ, 0 = ไม่เกี่ยวกับ

ตัวอย่าง: CL-3: เมื่อพลังงานรังสีเพิ่มขึ้น ค่า SPR พื้นฐานลดลงทุกครั้ง ได้ $\rho = -1.00$ = สวนทางกันอย่างสมบูรณ์ (พฤติกรรมตรงตามฟิสิกส์)

1.8 การจับคู่ (Paired / within-seed) — เคล็ดลับเพิ่มความแม่นยำ

เทียบของสิ่งเดียวกัน 2 สภาวะ

แทนที่จะเทียบ “กลุ่ม A vs กลุ่ม B” (ซึ่งต่างกันหลายเหตุ) เราเทียบสิ่งเดียวกันภายใต้ 2 เงื่อนไข — เหมือนวัดคะแนนนักเรียนคนเดิม ก่อน/หลังทิว จะเห็นผลของการติวชัด เพราะตัดความต่างระหว่างคนออก. ในงานเรา “นักเรียน” คือ seed สุ่ม (เราตั้งให้ทุกการทดลองใช้ seed ชุดเดียวกัน — เรียก “common random numbers”) วิธีนี้ทรงพลังกว่าการเทียบข้ามกลุ่มมาก

2. การทดลองที่ละอัน: สมมติฐาน → วิธี → สถิติ → กราฟ

แต่ละการทดลองเราเรียกว่า “CL-x”. ทุกอันจะเล่าเหมือนกัน 4 ช่วง: สมมติฐาน / วิธีทดสอบ / สถิติ (+ตัวอย่าง) / กราฟและวิธีอ่าน

2.1 CL-0 — “เห็นสัญญาณของรอยแตกไหม?”

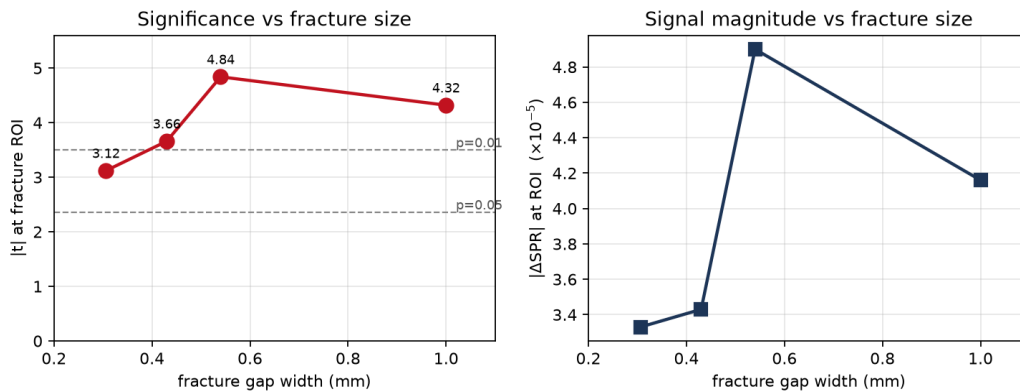
สมมติฐาน: รอยแตก (ช่องอากาศในกระดูก) ทำให้ค่า SPR ที่ตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปอย่างวัดได้

วิธีทดสอบ: จำลองภาพของ “กระดูกมีรอยแตก” เทียบกับ “กระดูกเดียวกันแต่ไม่มีรอยแตกแล้ว” (เรียก matched control) แล้ววัดผลต่าง ΔSPR ที่ตำแหน่งรอยแตก ทำซ้ำ 8 ครั้ง (8 seeds) กับรอยแตก 4 ขนาด

สถิติที่ใช้: t-test (สัญญาณเทียบ noise) — ดูว่าค่าเฉลี่ย ΔSPR ต่างจาก 0 ไหม

ตัวอย่าง: รอยแตก 0.54 มม.: ค่าเฉลี่ย -4.9×10^{-5} , ได้ $t = -4.84$, $p = 0.002$ = โอกาสพล็อตแค่ 0.2% → เห็นสัญญาณจริง. เครื่องหมายลบ = SPR “ลดลง” (สมเหตุผล: ช่องอากาศให้รังสีทะลุมากขึ้น)

Detectability curve — matched control, N=8 seeds (all $p < 0.02$, background null)



อ่านกราฟ: แกนนอน = ขนาดรอยแตก (มม.), แกนตั้งซ้าย = ความแรงสัญญาณ ($|t|$), แกนตั้งขวา = ขนาดสัญญาณ. จุดยิ่งสูง = สัญญาณยิ่งชัด. เส้นประคือเกณฑ์ที่สำคัญ ($p = 0.05$ และ 0.01) — ทุกจุดอยู่เหนือเส้น $p = 0.05$ แปลว่ารอยแตกทุกขนาดตรวจพบได้. สัญญาณเพิ่มขึ้นจาก 0.3 ถึง 0.5 มม. แล้วอึมตัว (ไม่โตต่อ) — ประเด็นนี้ไปเจาะใน CL-7

สนับสนุนสมมติฐานอย่างไร: จุดทั้งหมดเหนือเกณฑ์ = “เห็นสัญญาณจริง” ตามที่ตั้งไว้

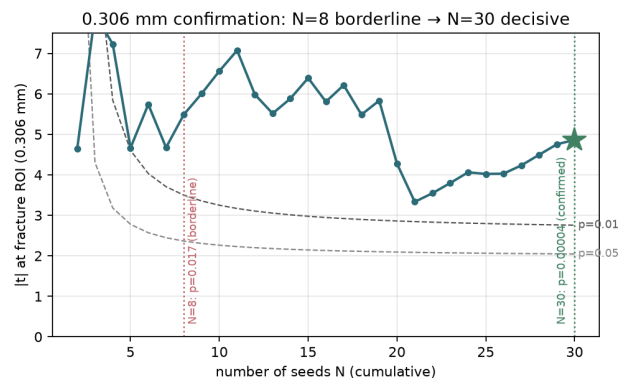
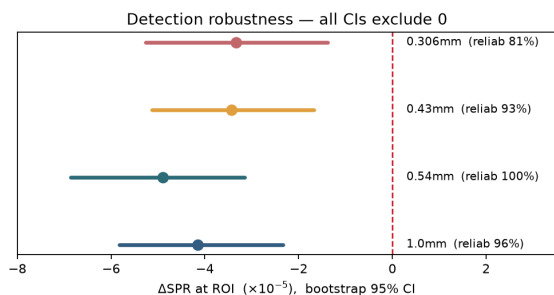
2.2 CL-1 — “สัญญาณมันคงแคไหน? รอยแตกเล็กสุดเชื่อได้ไหม?”

สมมติฐาน: ถ้าสัญญาณจริง การวัดซ้ำมากขึ้นควรยืนยัน โดยเฉพาะรอยแตกเล็กสุด (0.306 มม.) ที่กำกวม

วิธีทดสอบ: ใช้ bootstrap (ช่วงความเชื่อมั่น), power analysis (ต้องวัดกี่ครั้ง), แล้วรันเพิ่มจาก 8 เป็น 30 ครั้งเพื่อยืนยัน

สถิติที่ใช้: bootstrap CI + t-test

ตัวอย่าง: รอยแตก 0.306 มม.: ตอนวัด 8 ครั้ง $p = 0.017$ (กำกวม, ความน่าเชื่อถือ 80%). Power analysis บอกว่าวัด ~ 13 ครั้งก็พอ. พอวัด 30 ครั้ง ได้ $t = -4.86$, $p = 0.00004$ = โอกาสพล็อต 4 ในแสน → ยืนยันเด็ดขาด



อ่านกราฟ: ฟ้า (forest plot): แต่ละเส้นแนวนอนคือช่วงความเชื่อมั่นของรอยแตกแต่ละขนาด, จุดคือค่ากลาง, เส้นประแดงคือเลข 0. ทุกเส้นอยู่ซ้ายของ 0 (ไม่แตก) = มั่นใจว่าเห็นสัญญาณจริงทุกขนาด.

ขวา (การยืนยัน): แกนนอน = จำนวนครั้งที่วัด (seed), แกนตั้ง = ความแรง $|t|$. เส้นใต้ขึ้นและดาวเขียว ที่ 30 ครั้ง อยู่เหนือเส้น $p = 0.01$ ชัดเจน = รอยแตกเล็กสุดยืนยันแล้ว

สนับสนุนสมมติฐานอย่างไร: วัดมากขึ้น → สัญญาณชัดเจนตามคาด และ CI ไม่แตะ 0 = ของจริง

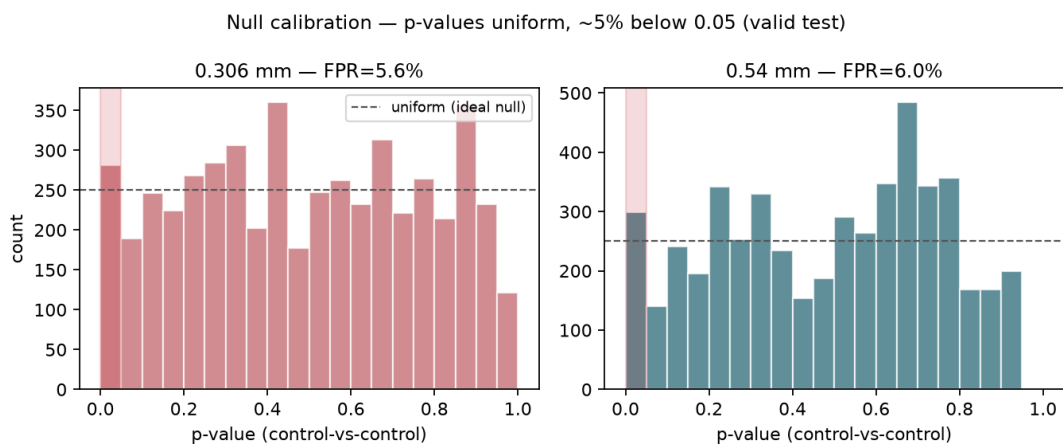
2.3 CL-2 — “เครื่องมือเราโกหกไหม? (ผลบวกหลง)”

สมมติฐาน: วิธีของเราไม่สร้างสัญญาณหลงเมื่อไม่มีรอยแตกจริง

วิธีทดสอบ: เอาภาพ “ปกติ vs ปกติ” (ไม่มีรอยแตก) มาเทียบกัน แล้วนับว่าได้ “ผลบวก” บ่อยแค่ไหน

สถิติที่ใช้: permutation / null test — อัตราผลบวกหลง (false-positive rate) ควร $\approx 5\%$

ตัวอย่าง: เทียบภาพปกติกันเอง 5,000 คู่: ได้ “มีนัยสำคัญ” เพียง 5.6% — ตรงกับเกณฑ์ 5% พอดี = เครื่องมือ ซื่อสัตย์ ไม่ตื่นตูม



อ่านกราฟ: แกนนอน = ค่า p, แกนตั้ง = จำนวนครั้ง. เมื่อไม่มีสัญญาณจริง ค่า p ควรกระจายสม่ำเสมอ (เท่าสูงเท่า ๆ กัน) — และเป็นเช่นนั้น. แถบสีแดง คือโซน $p < 0.05$ ซึ่งมีแค่ $\sim 5\%$ ของทั้งหมด

สนับสนุนสมมติฐานอย่างไร: ผลบวกหลง = 5% ตามที่ควรเป็น → เวลาเครื่องมือบอกว่า “เจอ” ในการทดลองจริง จึงเชื่อถือได้

2.4 CL-7 — “ทำไมสัญญาณอิมตัว? เป็นของจริงหรือข้อจำกัดการวัด?”

สมมติฐาน: ภาพอิมตัว (รอยแตก 0.54 กับ 1.0 มม. ให้สัญญาณพอ ๆ กัน) เป็นคุณสมบัติจริงของฟิล์ม ไม่ใช่แค่วิธีวัดของเรา

วิธีทดสอบ: วัด “สัญญาณรวมทั้งบริเวณ” (integrated) ซึ่งถ้าเป็นแค่ข้อจำกัดการวัด มันควรยังโตต่อ

สถิติที่ใช้: paired t-test (เทียบ 0.54 กับ 1.0)

ตัวอย่าง: สัญญาณรวม: 0.54 มม. = 10.4, 1.0 มม. = 9.4 (พอ ๆ กัน); เทียบกันได้ $p = 0.73$ = แยกไม่ออก → สัญญาณรวมก็อิมตัวเหมือนกัน = อิมตัวจริงเชิงฟิล์ม

อ่านกราฟ: แกนนอน = ขนาดรอยแตก, เส้นน้ำเงิน = สัญญาณรวม, เส้นแดง = ความแรง. ทั้งสองเส้นขึ้นช่วง 0.3–0.5 มม. แล้วแบนราบ (แถบเทา “saturation”) = อิมตัวพร้อมกัน

สนับสนุนสมมติฐานอย่างไร: ถ้าอิมตัวเป็นแค่ข้อจำกัดการวัด สัญญาณรวมต้องยังโต — แต่มันแบนด้วย จึงเป็น ของจริง. ความหมายเชิงประยุกต์: SPR เก่งเรื่อง “บอกว่ามีรอยแตก” แต่ไม่เก่งเรื่อง “บอกว่ากว้างแค่ไหน” เมื่อรอยแตกใหญ่กว่า 0.5 มม.

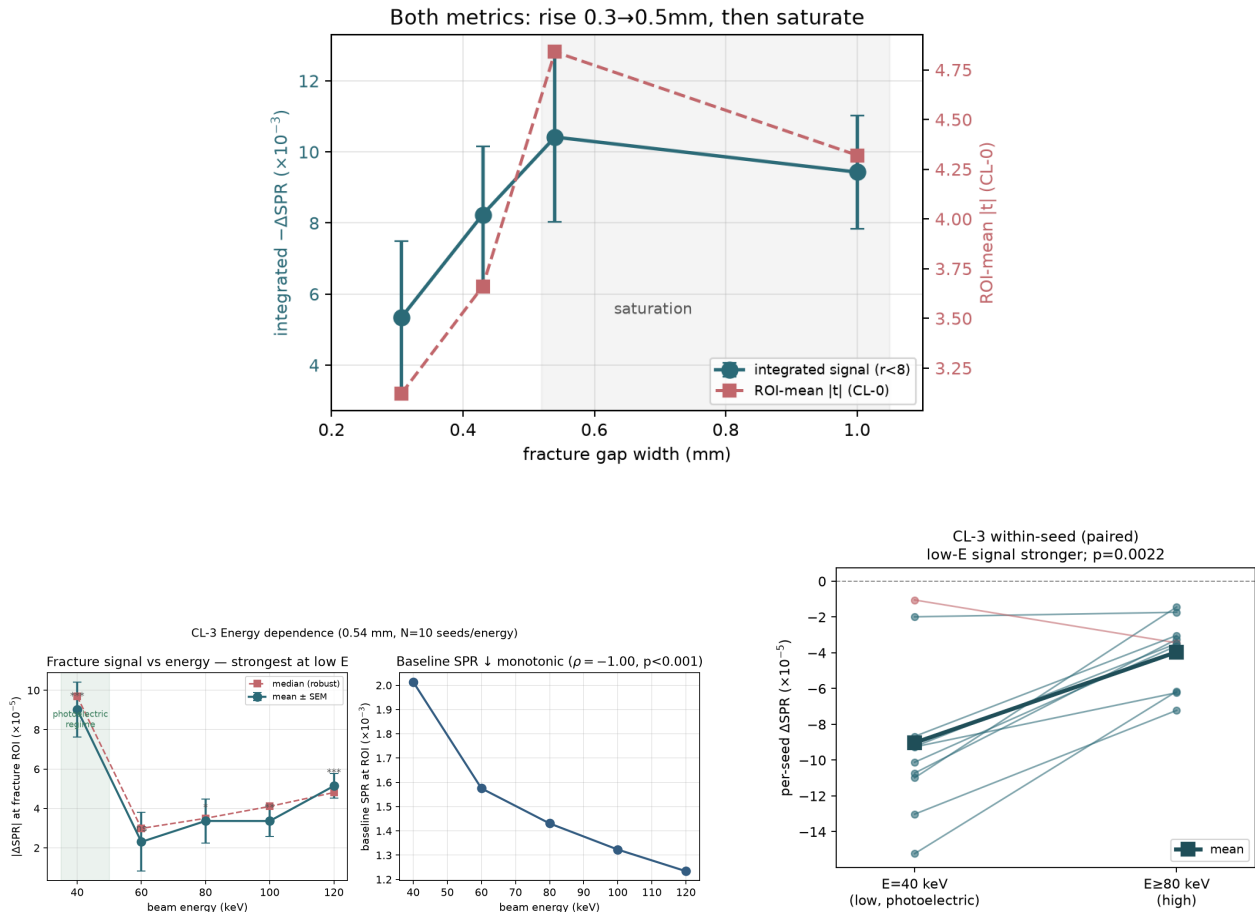
2.5 CL-3 — “สัญญาณเป็นไปตามฟิล์มของพลังงานรังสีไหม?”

สมมติฐาน: ถ้าสัญญาณมาจากรอยแตกจริง มันควรแปรตามพลังงานรังสีตามหลักฟิล์ม (พลังงานต่ำ กระตุก ดูดกลืนแรง → รอยแตกเห็นชัดกว่า)

วิธีทดสอบ: กวาดพลังงาน 40–120 keV แล้วดูแนวโน้ม

สถิติที่ใช้: paired within-seed (จับคู่ seed เดียวกัน) + Spearman correlation

ตัวอย่าง: เทียบสัญญาณที่ 40 keV กับ ≥ 80 keV จับคู่ต่อ seed: 9 ใน 10 seeds ให้สัญญาณที่ 40 keV แรงกว่า, $p = 0.0022$ = พลังงานต่ำเห็นรอยแตกชัดกว่าจริง (ตามฟิล์ม photoelectric). และ SPR พื้นฐาน vs พลังงาน ได้ $\rho = -1.00$ (สวนทางสมบูรณ์)



อ่านกราฟ: ซ้าย: แกนนอน = พลังงาน (keV). กราฟซ้ายบน สัญญาณสูงสุดที่ 40 keV (แถบเขียว); กราฟขวา (baseline) ลดลงเรื่อย ๆ ขวา (paired): แต่ละเส้นคือ 1 seed เชื่อมจาก “40 keV” ไป “ ≥ 80 keV”; เกือบ ทุกเส้นขึ้นขึ้น (สัญญาณอ่อนลงเมื่อพลังงานสูง) = แนวโน้มสม่ำเสมอ

สนับสนุนสมมติฐานอย่างไร: สัญญาณแรงที่พลังงานต่ำ + baseline ส่วนทางพลังงาน = ตรงตามฟิสิกส์การดูดกลืน ของกระดูก จึงยืนยันว่าสัญญาณมาจากรอยแตกจริง ไม่ใช่ ตัวเลขวั่ว

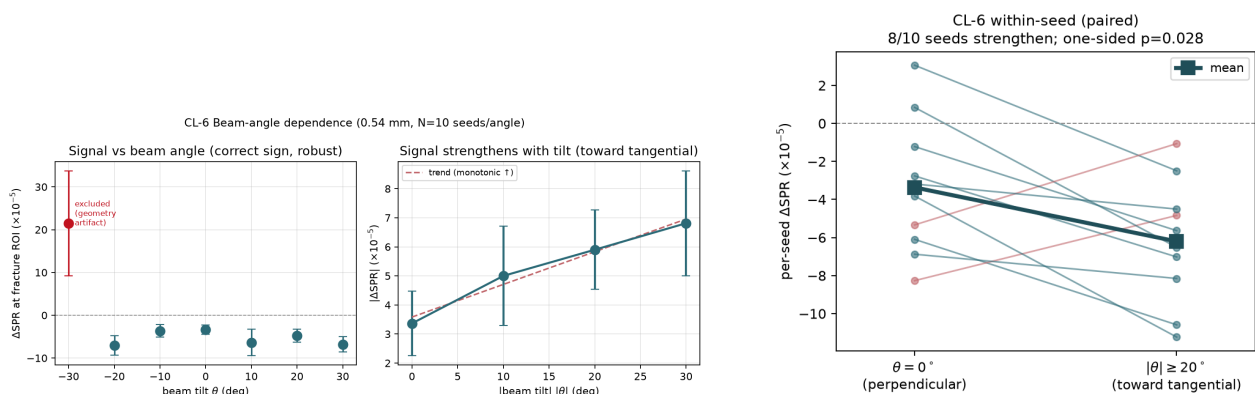
2.6 CL-6 — “สัญญาณขึ้นกับมุมยิงรังสีตามเรขาคณิตไหม?”

สมมติฐาน: รอยแตกเป็นระนาบบาง — ถ้ายิงรังสีเลียบไปตามระนาบ (tangential) รังสีจะผ่านอากาศยาวขึ้น สัญญาณควร**เพิ่มขึ้น** (ตรงกับหลักที่หมอเอ็กซเรย์มูถ่ายเพื่อหารอยแตก)

วิธีทดสอบ: เอียงมุมลำแสง $\pm 30^\circ$ แล้วดูว่าสัญญาณแรงขึ้นตามการเอียงไหม

สถิติที่ใช้: within-seed paired + one-sided test (ทดสอบทางเดียวเพราะเราทำนายทิศไว้ก่อนแล้ว)

ตัวอย่าง: ตอนแรกใช้วิธีเทียบข้ามกลุ่ม ได้ $p = 0.19$ (ไม่ผ่าน) — แต่วิธีนี้**ไม่เหมาะ**เพราะไม่ได้จับคู่ seed. พอใช้ paired ที่ถูกต้อง: 8 ใน 10 seeds ให้สัญญาณที่มุมเอียงแรงกว่ามุมตั้งฉาก, $p = 0.028 \rightarrow$ มีนัยสำคัญ



อ่านกราฟ: ซ้ายบน (กราฟขาวของรูปคู่): แกนนอน = มุมเอียง, แกนตั้ง = ขนาดสัญญาณ; ยิ่งเอียงมาก สัญญาณยิ่งแรง (เส้นไต่ขึ้น). ขวา (paired): แต่ละเส้นคือ 1 seed จาก “มุมตั้งฉาก” ไป “มุมเอียง”; 8 ใน 10 เส้นชี้ลง (แรงขึ้น)

สนับสนุนสมมติฐานอย่างไร: สัญญาณแรงขึ้นเมื่อเอียงเข้าหา tangential = ตรงตามเรขาคณิตของรอยแตกที่ทำนายไว้ (แม้ผลจะ “เฉียดเส้น” marginal — ควรวัดเพิ่มเพื่อความมั่นใจสูงสุด)

3. สรุปทั้งหมด (ฉบับเข้าใจง่าย)

เราพิสูจน์อะไรได้บ้าง

เราถามว่า “รอยแตกกระดูกเล็ก ๆ ที่ร่องรอยที่ตรวจพบได้ในการกระเจิงรังสี (SPR) ใหม่” — คำตอบคือ **ได้ และเชื่อถือได้** โดยผ่าน 6 ด้านทดสอบ:

ด้าน	ถามว่า	คำตอบ
CL-0	เห็นสัญญาณไหม	เห็น — ทุกขนาด ($p < 0.02$)
CL-1	มันคงไหม	มันคง — เล็กสุดยืนยัน $p = 0.00004$
CL-2	เครื่องมือโกหกไหม	ไม่ — ผลบวกสูงแค่ 5%
CL-7	อืมตัวเพราะอะไร	อืมตัวจริง — เก่ง “ตรวจพบ” > “วัดขนาด”
CL-3	ตามฟิสิกส์พลังงานไหม	ใช่ — แรงที่พลังงานต่ำ ($p = 0.002$)
CL-6	ตามมุมมองเรขาคณิตไหม	ใช่ (เฉียดเส้น) — $p = 0.028$

สรุปเป็นประโยคเดียว

สัญญาณ SPR จากรอยแตกเป็นของจริง (ไม่ใช่บั้งเอิญ ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของเครื่องมือ) และมีที่มาเชิงฟิสิกส์ (เปลี่ยนตามพลังงานและมุมมองตามที่ทฤษฎีทำนาย) **ตรวจพบได้ถึงรอยแตกเล็กราว 0.3 มม.** — ข้อจำกัดที่ชัดตรง: มันบอก “มี/ไม่มี” รอยแตกได้ดี แต่บอก “กว้างแคไหน” ได้ไม่ดีเมื่อรอยแตกใหญ่กว่า 0.5 มม.; และการทดสอบเชิงมุม (CL-6) ยังเฉียดเส้น ควรวัดเพิ่มเพื่อความมั่นใจสูงสุด. **โดยรวม = หลักฐานเบื้องต้นที่หนักแน่นพอจะเดินหน้าต่อ**